

1. 1.a)  $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 3x + 2)\sqrt{3x - 1} = 6\sqrt{2}$
- 1.b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x + 1) = 0$
- 1.c)  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{e^{2x+5}}{x + 2} = e^3$
- 1.d)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2} = 4$
- 1.e)  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x}{x + 3} - \frac{x^2 + x}{\sqrt{x^2 + 5}} = -\frac{8}{3}$
- 1.f)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{4x+1} - 3} = 0$
- 1.g)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4}{2x - 8} = -\frac{5}{2}$
- 1.h)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 6}{x^2 - 9} = \frac{1}{3}$
- 1.i)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2} = 32$
- 1.j)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(t+h)^2 - t^2}{h} = 2t$
- 1.k)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-5x^2 + 9x + 2}{x^2 - 4} = 0,55$
2. 2.a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^4 - x^3 + 2}{3x^4 - 3x^2 + 1} = \frac{5}{3}$
- 2.b)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^3 + 2x^2}{3x^2 - 2x + 2} = \infty$
- 2.c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 3x + 1}{2x^4 + 2x^2 + 1} = 0$
- 2.d)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 + 1}{-7x^2 + 3x + \sqrt[3]{x}} = -\frac{3}{7}$
- 2.e)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^7 - 10x^3 + 3) = -\infty$
- 2.f)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^6 + x^5 + \sqrt{x}) = -\infty$
- 2.g)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^7 - \sqrt{3}^{10}}{x} + 9x^7 = \infty$
- 2.h)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^3 + 1} - x}{x + 5} = \infty$
- 2.i)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - 2 \ln(x + 1)) = -\infty$
- 2.j)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^{x+1} + 2}{3^x - 5} = 3$

3. 3.a)  $AH : y = 9, AV : x = 0$   
 3.b)  $AH : y = -\frac{3}{4}, AV : x = \frac{1}{4}$   
 3.c)  $AH : y = 0, AV : x = -4$
4. 4.a)  $AV : x = 3$   
 4.b)  $AH : y = 0$   
 4.c)  $AH : y = 0$   
 4.d)  $AH : y = 0$
5. 5.a)  $f(x) = 3 \cdot 2^x$   
 5.b)  $f(x) = 3e^{2x}$
6.  $f(x) = 1 + 2 \log(x + 1)$
7.  $P(x) = 200e^{0,231x}$
8.  $P(t) = 100.000e^{0,022t}$   
 $P(100) = 902.501,35$   
 $P(150) = 2.711.263$   
 $P(200) = 8.145.086$
9. 9.a)  $N_{Esp} = 7,17 \times 10^{13}$   
 $N_{It} = 1,56 \times 10^{10}$   
 9.b) Españ, 17,69 días.  
 Italia, 13,06 días.  
 9.c) Sí, sirvió.  
 9.d) Sí, sirvió.
10. Se le propone al alumno graficarlo en R y comparar con sus gráficas hechas a mano.
- 11.11.a)  $D_f = \mathbb{R}$   
 $C_0 = \mathbb{R}$   
 $C^+ = C^- = \emptyset$
- 11.b)  $D_f = \mathbb{R}$   
 $C_0 = \left\{ \frac{1}{2} \right\}$   
 $C^+ = \left( \frac{1}{2}, +\infty \right)$   
 $C^- = \left( -\infty, \frac{1}{2} \right)$
- 11.c)  $D_f = (-\infty, 3]$   
 $C_0 = \{3\}$   
 $C^+ = (-\infty, 3)$   
 $C^- = \emptyset$

$$\begin{aligned}
 11.d) \quad D_f &= \mathbb{R} - \{-1, 3\} \\
 C_0 &= \left\{-\frac{1}{2}\right\} \\
 C^+ &= \left(-1, \frac{1}{2}\right) \cup (3, +\infty) \\
 C^- &= (-\infty, -1) \cup \left(-\frac{1}{2}, 3\right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 11.e) \quad D_f &= \mathbb{R} \\
 C_0 &= \{1, 3\} \\
 C^+ &= (1, 3) \\
 C^- &= (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 11.f) \quad D_f &= [-2, 2] \\
 C_0 &= \{-2, 2\} \\
 C^+ &= (-2, 2) \\
 C^- &= \emptyset
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 11.g) \quad D_f &= \mathbb{R} \\
 C_0 &= \emptyset \\
 C^+ &= \mathbb{R} \\
 C^- &= \emptyset
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 11.h) \quad D_f &= \mathbb{R} - \{2\} \\
 C_0 &= \emptyset \\
 C^+ &= (2, +\infty) \\
 C^- &= (-\infty, 2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 11.i) \quad D_f &= \mathbb{R} - \{-1\} \\
 C_0 &= \{0\} \\
 C^+ &= (0, +\infty) \\
 C^- &= (-\infty, -1) \cup (-1, 0)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 11.j) \quad D_f &= \left[-\frac{3}{2}, 0\right) \cup (0, +\infty) \\
 C_0 &= \left\{-\frac{3}{2}\right\} \\
 C^+ &= (0, +\infty) \\
 C^- &= \left(-\frac{3}{2}, 0\right)
 \end{aligned}$$

$$12.12.a) \quad f^{-1} : \mathbb{R} - \{0\} \Rightarrow \mathbb{R} - \{0\}, f^{-1}(x) = \frac{1}{x}$$

$$12.b) \quad f^{-1} : \mathbb{R} - \{1\} \Rightarrow \mathbb{R} - \{2\}, f^{-1}(x) = \frac{2x}{x-1}$$

$$12.c) \quad f^{-1} : \mathbb{R} - \{3\} \Rightarrow \mathbb{R} - \{1\}, f^{-1}(x) = \sqrt[3]{\frac{x}{x-3}}$$

$$12.d) \quad f^{-1} : \mathbb{R} \Rightarrow \left(\frac{5}{2}, +\infty\right), f^{-1}(x) = \frac{1}{2} \left( e^{\frac{x-1}{3}} + 5 \right)$$

$$12.e) \quad f^{-1} : (3, +\infty) \Rightarrow \mathbb{R}, f^{-1}(x) = \frac{1}{3} \left( \ln \left( \frac{x-3}{4} \right) + 5 \right)$$